

数学模型

数学建模引论

趣味数学：

椅子问题与过河问题



谢金星
清华大学数学科学系（理科楼A-202）
Tel: 010-62787812
Email: xiejx@tsinghua.edu.cn

1 2 3

数学模型

椅子能在不平的地面上放稳吗



问题：需要什么条件？一般能(近似)满足吗？

问题分析 通常~三只脚着地 放稳~四只脚着地

模型假设

- 椅面为平面，四条腿垂直椅面；四条腿一样长，椅脚与地面**点接触**；(→四脚共面)
- 地面高度连续变化，可视为数学上的**连续曲面**；
- 地面相对平坦，使椅子在任意位置至少**三只脚**同时着地。

1 2 3

数学模型

第 29 卷第 3 期 数学的实践与认识 Vol. 29 No. 3
1999 年 7 月 MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY July, 1999

在不平地面上把椅子放稳的
充分必要条件

赵彦晖
(西安建筑科技大学, 西安, 710055)

主要结论 充要条件是：椅子的**四脚共圆**

四脚共圆：四脚连线为圆内接四边形
(如：正方形、长方形、等腰梯形)

1 2 3

数学模型

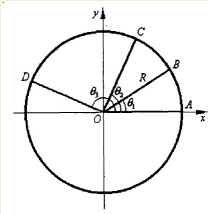
模型构成 (考虑充分性 “←”)

用数学语言把椅子位置和四只脚着地的关系表示出来

椅子位置 建立如图坐标系

四脚共圆 → 初始位置

$A(R, 0), B(R\cos\theta_1, R\sin\theta_1)$
 $C(R\cos\theta_2, R\sin\theta_2), D(R\cos\theta_3, R\sin\theta_3)$
 $0 < \theta_1 < \theta_2 < \theta_3 < 2\pi$



用 θ (绕 O 点逆时针转) 表示椅子位置

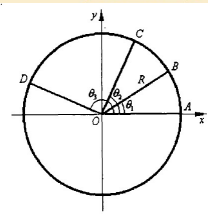
$A'(R\cos\theta, R\sin\theta), B'(R\cos(\theta + \theta_1), R\sin(\theta + \theta_1))$
 $C'(R\cos(\theta + \theta_2), R\sin(\theta + \theta_2)), D'(R\cos(\theta + \theta_3), R\sin(\theta + \theta_3))$

1 2 3

数学模型

模型构成

地面(高度)方程 空间坐标系下
连续函数 $z = f(x, y)$
对应**圆周**上的连续函数(周期 2π)
 $z = \varphi(\theta)$



四脚对应地面上的点(投影)的坐标

$A''(R\cos\theta, R\sin\theta, \varphi(\theta)),$
 $B''(R\cos(\theta + \theta_1), R\sin(\theta + \theta_1), \varphi(\theta + \theta_1)),$
 $C''(R\cos(\theta + \theta_2), R\sin(\theta + \theta_2), \varphi(\theta + \theta_2)),$
 $D''(R\cos(\theta + \theta_3), R\sin(\theta + \theta_3), \varphi(\theta + \theta_3)).$

数学问题 是否存在 θ 使 A'', B'', C'', D'' 四点共面？

1 2 3

数学模型

模型求解

$A''(R\cos\theta, R\sin\theta, \varphi(\theta)),$
 $B''(R\cos(\theta + \theta_1), R\sin(\theta + \theta_1), \varphi(\theta + \theta_1)),$
 $C''(R\cos(\theta + \theta_2), R\sin(\theta + \theta_2), \varphi(\theta + \theta_2)),$
 $D''(R\cos(\theta + \theta_3), R\sin(\theta + \theta_3), \varphi(\theta + \theta_3)).$

四点共面？向量 $A''B'', A''C'', A''D''$ 共面(线性相关)？

$$F(\theta) = \begin{vmatrix} R\cos(\theta + \theta_1) - R\cos\theta & R\sin(\theta + \theta_1) - R\sin\theta & \varphi(\theta + \theta_1) - \varphi(\theta) \\ R\cos(\theta + \theta_2) - R\cos\theta & R\sin(\theta + \theta_2) - R\sin\theta & \varphi(\theta + \theta_2) - \varphi(\theta) \\ R\cos(\theta + \theta_3) - R\cos\theta & R\sin(\theta + \theta_3) - R\sin\theta & \varphi(\theta + \theta_3) - \varphi(\theta) \end{vmatrix}$$

$$= R^2[\sin\theta_2 - \sin\theta_3 + \sin(\theta_3 - \theta_2)][\varphi(\theta + \theta_1) - \varphi(\theta)]$$

$$+ R^2[\sin\theta_3 - \sin\theta_1 + \sin(\theta_1 - \theta_3)][\varphi(\theta + \theta_2) - \varphi(\theta)]$$

$$+ R^2[\sin\theta_1 - \sin\theta_2 + \sin(\theta_2 - \theta_1)][\varphi(\theta + \theta_3) - \varphi(\theta)]$$

$\varphi(\theta)$ 为连续函数(周期 2π) $\int_0^{2\pi} F(\theta)d\theta = 0$ $F(\theta_0) = 0$ $\theta_0 \in [0, 2\pi]$

1 2 3

数学模型

必要性 “ $\Rightarrow$ ” 若四脚（共面）不共圆，一定存在椅子不能放稳的情况吗？

反例 设椅子四脚共面但不共圆，地面为半径充分大的球面，则这样的椅子在相应的地面上总放不稳

反证法 假设在这样的球面上存在四点A, B, C, D使椅子的四脚在这四点同时着地

四点共面 $\Rightarrow$

这四点必在此平面与球面的交圆上 $\Rightarrow$ 矛盾！

思考 该模型和结论有没有问题？

1 2 3

单选题 1分 设置

上面的建模过程是否足够严谨？
如果不严谨，你觉得存在的最主要问题是什么？

☐ A 足够严谨
☐ B 假设地面为连续曲面的建模不严谨
☒ C 三维问题投影到二维问题的建模不严谨
☐ D 假设椅脚与地面的接触为点接触不严谨

提交 1 2 3

数学模型

存在的问题 椅子四脚顶点投影在地面的四点共面，是否等同于椅子放稳了？

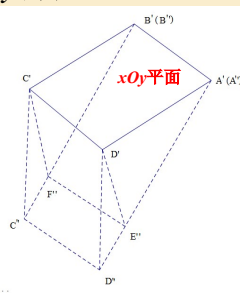
椅子位置A'B'C'D'所在平面为 xOy 平面

A'B'C'D'在同一平面上

A''B''C''D''是沿 z 轴(垂直于平面 xOy)，在地面的投影(不一定是 xOy 平面)

四脚放下未必位于A''B''C''D''

建模不严谨！



1 2 3

数学模型

椅子放稳问题：另一个模型

问题：需要什么条件？一般能(近似)满足吗？

问题分析 通常~三只脚着地 放稳~四只脚着地

模型假设

- 椅面为平面，四腿垂直椅面；四腿一样长且充分长，椅脚与地面点接触；**四脚连线呈正方形**；
- 地面高度连续变化，可视为数学上的**连续曲面**；
- 地面相对平坦，使椅子在任意位置至少**三只脚**同时着地。

1 2 3

数学模型

模型构成

用数学语言把椅子位置和四只脚着地的关系表示出来

• **椅子位置** 利用正方形(椅脚连线)的对称性用 θ (对角线与 x 轴的夹角)表示椅子位置

• **四只脚着地** 椅脚与地面距离为零 距离是 θ 的函数

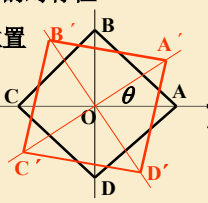
四个距离(四只脚) $\Rightarrow$ 两个距离

正方形对称性

A, C 两脚与地面距离之和 $\sim f(\theta)$

B, D 两脚与地面距离之和 $\sim g(\theta)$

正方形ABCD绕O点旋转



1 2 3

数学模型

模型构成 用数学语言把椅子位置和四只脚着地的关系表示出来

地面为连续曲面 $\Rightarrow f(\theta), g(\theta)$ 是连续函数

椅子在任意位置至少三只脚着地 $\Rightarrow$ 对任意 $\theta, f(\theta), g(\theta)$ 至少一个为0

将椅子旋转 90° , 则AC和BD互换 $\Rightarrow$ 对任意 $\theta, f(\theta+\pi/2)=g(\theta), g(\theta+\pi/2)=f(\theta)$

数学问题 已知: $f(\theta), g(\theta)$ 是连续函数, $f(\theta) \cdot g(\theta)=0$;
且 $g(0)=f(\pi/2)=0, f(0)=g(\pi/2)>0$.
证明: 存在 θ_0 , 使 $f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$.

1 2 3

模型求解

证明方法: 很简单

由 $g(0)=0, f(0)>0$, 知 $f(\pi/2)=0, g(\pi/2)>0$.
令 $h(\theta)=f(\theta)-g(\theta)$, 则 $h(0)>0$ 和 $h(\pi/2)<0$.

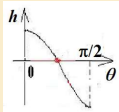
由 f, g 的连续性知 h 为连续函数, 据连续函数的基本性质, 必存在 θ_0 , 使 $h(\theta_0)=0$, 即 $f(\theta_0)=g(\theta_0)$.

因为 $f(\theta) \cdot g(\theta)=0$, 所以 $f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$.

评注和思考 建模的关键 ~ θ 和 $f(\theta), g(\theta)$ 的确定

假设条件的本质与非本质 考察四脚呈长方形的椅子

思考: 建模过程有没有问题? 旋转轴? 可否补救?
有无其他办法建模?



1 2 3

数学模型

[法国哲学家、科学家、数学家]

勒内·笛卡尔(Rene Descartes, 1596~1650)



- 解析几何之父
- 西方现代哲学思想的奠基人、近代唯物论的开拓者, 提出“**普遍怀疑**”主张, 开拓了所谓“欧陆理性主义”哲学

“我思, 故我在。”

“不能确知是对的事, 不要接受。这就是说, 在判断时谨慎地避免仓促和偏见, 只接受那些截然清晰地印在脑中不容置疑的东西。”

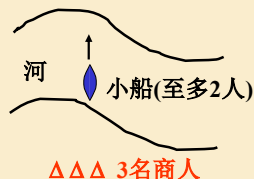
1 2 3

智力游戏: 商人们怎样安全过河

问题

在河的任一岸, 一旦随从人数比商人多, 就杀人越货

商人们如何决定渡河方案?



△△△ 3名商人

问题分析

多步决策过程

××× 各带1名随从

决策 ~ 每一步(此岸到彼岸或彼岸到此岸)船上的人员

要求(约束与目标) ~ 在安全的前提下(两岸的随从数不比商人多), 经有限步(最少步数)使全体人员过河

1 2 3

模型构成

x_k ~ 第 k 次渡河前此岸的商人数 $x_k, y_k=0, 1, 2, 3;$

y_k ~ 第 k 次渡河前此岸的随从数 $k=1, 2, \dots$

$s_k=(x_k, y_k)$ ~ 过程的状态 S ~ 允许状态集合

$|S|=10: S=\{(x, y) | x=0, 3, y=0, 1, 2, 3; x=y=1, 2\}$

u_k ~ 第 k 次渡船上的商人数 $u_k, v_k=0, 1, 2;$

v_k ~ 第 k 次渡船上的随从数 $k=1, 2, \dots$

$d_k=(u_k, v_k)$ ~ 过程的决策 D ~ 允许决策集合

$|D|=5: D=\{(u, v) | u+v=1, 2, u, v=0, 1, 2\}$

状态因决策而改变 $s_{k+1}=s_k+(-1)^k d_k$ ~ 状态转移律

1 2 3

模型构成

$S=\{(x, y) | x=0, 3; y=0, 1, 2, 3; x=y=1, 2\}$

$D=\{(u, v) | u+v=1, 2; u, v=0, 1, 2\}$

求 $d_k \in D(k=1, 2, \dots, k_{max})$, 使 $s_k \in S$, 并按转移律

$s_{k+1}=s_k+(-1)^k d_k$ 由 $s_1=(3, 3)$ 到达 $s_{k_{max}+1}=(0, 0)$.

模型求解

• 图解法

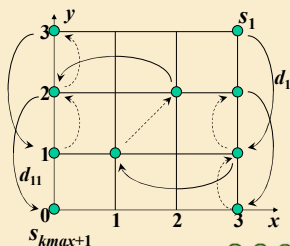
状态 $s=(x, y)$ ~ 16个格点

允许状态 ~ 10个●点

允许决策 ~ 移动1或2格;

k 奇, 左下移; k 偶, 右上移.

$d_1, \dots, d_{11}$ 给出安全渡河方案



1 2 3

主观题 1分

设置

当问题规模较大时(如4名商人带4名随从时), 图解法仅凭个人的观察进行求解可能很难完成, 有没有什么适合于计算机编程求解的方法(算法)?

枚举法当然可以, 但枚举法有什么缺点?
有没有更好的方法?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1 2 3

数学模型

模型求解 $S=\{(x, y) | x=0,3, y=0,1,2,3; x=y=1,2\}$

更一般的方法? $D=\{(u, v) | u+v=1, 2, u, v=0, 1, 2\}$

• 穷举法 - 计算机编程

遇到不可行状态;
已出现过的状态 (同时考虑船的位置):
回溯 (放弃)
到达(0,0): 成功
无法继续: 不可行

$s_2=(3,3) - (0,1) = (3,2) \sim \checkmark$
 $s_2=(3,3) - (0,2) = (3,1) \sim \checkmark$
 $s_2=(3,3) - (1,0) = (2,3) \sim X$
 $s_2=(3,3) - (1,1) = (2,2) \sim \checkmark$
 $s_2=(3,3) - (2,0) = (1,3) \sim X$

1 2 3

数学模型

• 穷举法的
计算复杂度

$S=\{(x, y) | x=0,3, y=0,1,2,3; x=y=1,2\}$
 $D=\{(u, v) | u+v=1, 2, u, v=0, 1, 2\}$

$s_2=(3,3) - (0,1) = (3,2) \sim \checkmark$
 $s_2=(3,3) - (0,2) = (3,1) \sim \checkmark$
 $s_2=(3,3) - (1,0) = (2,3) \sim X$
 $s_2=(3,3) - (1,1) = (2,2) \sim \checkmark$
 $s_2=(3,3) - (2,0) = (1,3) \sim X$

记 $|S|=n, |D|=m$
 第一次枚举: m
 第二次枚举: m^2
 ...
 最后: m^{kmax}

到达每个节点 $\leq$ 两次: $kmax \leq 2n$ 最多: $O(m^{2n})$ 复杂度较高!
 通常: $m \leq n$ $O(n^{2n})$

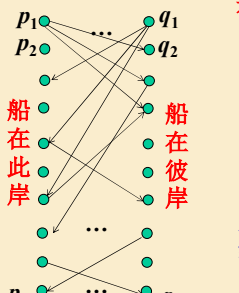
1 2 3

数学模型

模型求解 $S=\{(x, y) | x=0,3, y=0,1,2,3; x=y=1,2\}$

网络(图)优化 $D=\{(u, v) | u+v=1, 2, u, v=0, 1, 2\}$

有没有多项式时间复杂度的算法?
 若 p_i 可达 q_j , 则连一条弧(有向边)
 若 q_i 可达 p_j , 则连一条弧(有向边)
 有向二部图: 共 $2n$ 个节点
 最多 $2n^2$ 条弧
 从 $p_1(3,3)$ 到 $q_n(0,0)$ 的一条有向路
 给出安全渡河方案
 若不唯一: 最短路给出最佳方案



1 2 3

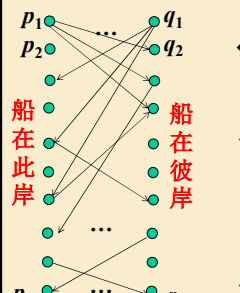
数学模型

模型求解 $S=\{(x, y) | x=0,3, y=0,1,2,3; x=y=1,2\}$

网络(图)优化 $D=\{(u, v) | u+v=1, 2, u, v=0, 1, 2\}$

如何在有向图中计算最短路?
 有很多方法 记 E 为弧集, 弧长 $w_{ij}=1$

◆ 由于弧长为1, 可以直接搜索 (如BFS: 广度优先搜索)
 ◆ 动态规划
 l_j, p_1 到 j 的最短路长 $\begin{cases} l_{p_1} = 0 \\ l_j = \min_{(i,j) \in E} \{l_i + w_{ij}\} \end{cases}$
 ◆ Dijkstra算法(1959) $O(n^2)$



1 2 3

数学模型

思考: 类似问题

三对夫妻要过河, 小船每次至多只能载2人, 任意女子不能在其丈夫不在的情况下与另外的男子在一起, 如何安排可行的渡河方案? (据传来自阿拉伯早期)

某人F带着一只狼W、一只羊G和一筐白菜C要过河, 小船每次至多只能载F、W、G、C中的两种, 而没有主人在场时狼会吃掉羊, 羊会吃掉白菜, 如何安排安全的渡河方案?

1 2 3

数学模型

思考: 类似问题

一对夫妻(爸爸、妈妈)带着两个儿子和两个女儿、同时一名警察带着一名犯人要过河, 仅有一条小船每次至多只能载2人, 且只有爸爸、妈妈和警察能控制小船, 如何安排可行的渡河方案?

注意应防止以下事件发生:

- (1) 警察不能与犯人分开;
- (2) 妈妈不在场时, 爸爸会训斥女儿;
- (3) 爸爸不在场时, 妈妈会训斥儿子。

1 2 3

小结：商人们怎样安全过河

智力游戏 多步决策过程(数学模型)

系统化方法 便于求解(计算机编程等)

易于推广：商人和随从人数增加或小船容量加大

考虑4名商人各带一随从的情况。

考虑 N 名商人各带一随从、小船容量 M

多步决策模型：恰当地设置状态和决策, 确定状态转移律及目标(目标函数)。

思考：一种翻牌游戏



24张扑克牌如图排列, 要求全翻过来

规则：每张牌只能翻一次

只能翻上次所翻牌的相邻牌
(上下左右, 不含斜线上的牌)

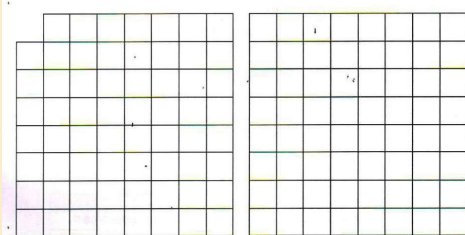
图论模型：

顶点集 $V = \{v_i | i=1, 2, \dots, 24\}$;

边(边)集 $E = \{(v_i, v_j) | v_i, v_j \text{ 相邻}\}$

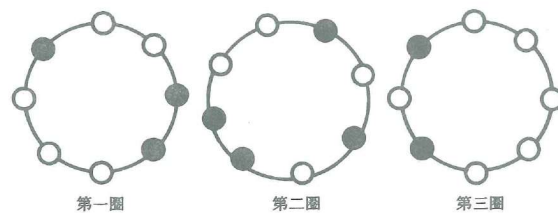
思考：棋盘填充 (某年清华附中小升初选拔题目)

20. 如图所示 8×8 的棋盘
(1) 能否用 21 块图一形状(小正方形的边长与棋盘小正方形的边长相等)的图形填满左上角的一个棋盘; (可以旋转方向, 但每个小正方形必须与棋盘上的某个小正方形重合)



(2) 若想用 21 块图一形状的图片填满缺少一小正方形的 8×8 的棋盘, 可以缺少哪一小正方形, 请说明理由。(可以旋转方向, 但每个小正方形必须与棋盘上的某个小正方形重合)。

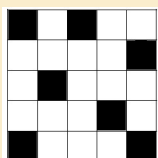
思考：棋子游戏



任取黑白两种棋子8枚围成一圈, 然后在相同颜色的棋子间放一枚黑色棋子, 在不同颜色的棋子间放一枚白色棋子, 放完后撤掉原来的棋子. 如此重复下去, 最后的棋子会有什么规律? 如果是 n 枚棋子呢?

思考：“关灯”游戏

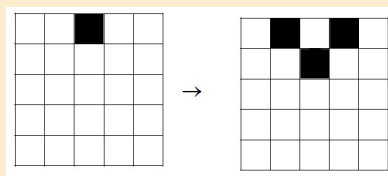
给定一个 5×5 方格的棋盘, 如图所示, 每个方格有白色和黑色两种状态, 当用鼠标点击其中任何一个方格时, 则使这个方格自身及与之相邻的上下左右四个方格(若存在)都改变状态。



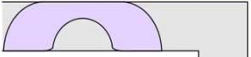
(1) 假定棋盘的初始状态为所有方格全部为白色, 问游戏者是否可以通过点击鼠标将棋盘的所有方格全部变为黑色(称为一个可行策略)?

若可以, 如何进行游戏, 使点击鼠标的次数尽可能少(称为最优策略). 你的方法能否推广到棋盘有 $n \times n$ 个方格的一般情形?

思考：“关灯”游戏



(2) 假定棋盘的初始状态为一个残局: 部分方格为白色, 部分方格为黑色, 假如你继续点击下去, 你能否有一个简明的方法判断, 该残局能否最终使所有方格为黑色, 或者变成给定的状态, 例如是否可以通过有限次的点击使左图变为右图?

数学模型

【介绍】困扰数学家近60年的搬沙发难题疑似被解决!

[加拿大] Leo Moser (1966):
在宽度为 1 的 L 形平面走廊中, 能够通过一个直角转弯的「沙发」的最大面积是多少?

[美国] Gerver (1992):
构造最大面积2.2195的沙发

[韩国] Jineon Baek (2024):
证明了最优性

详见如下链接:

<https://www.jiqizhixin.com/articles/2024-12-08-4>

数学模型

【预告】

- 第15周: 汇报交流 (3组, 每组30分钟)
- 第16周: **随堂考试 (19:20-21:20)**



Thank you for your attendance!

6